



Universidad de
los Andes



**FACULTAD
DE INGENIERÍA
Y CIENCIAS
APLICADAS**

Informe 6: Diseño de Fundaciones Proyecto Civil

Profesor:

Juan Mendoza

Grupo: 1

Alumnos:

Bernardo Caprile

Pedro Valenzuela

Felipe Vicencio

Lukas Wolff

21 de junio de 2026

Resumen

Se desarrolló el diseño de las fundaciones de un edificio de hormigón armado de 21 pisos más un subterráneo, ubicado en Antofagasta, zona sísmica 3, suelo tipo A, a partir de las solicitaciones estáticas y sísmicas del modelo estructural. Se diseñaron 30 elementos, 21 muros con su zapata, verificadas en una dirección, y 9 columnas resueltas mediante zapatas aisladas que se confirmaron de forma biaxial. Los cinco muros perimetrales del sector, P1, PN, P13, Plb y P12, se resuelven mediante zapata excéntrica, dado que su base no puede desarrollarse hacia el exterior de la línea de cierre del edificio. Todas las fundaciones adoptan una altura uniforme $H = 1,20$ m y se diseñan sobre un suelo con presión admisible de 70 tonf/m^2 en condición estática y 93 tonf/m^2 en condición sísmica. En P1, PN, P13 y Plb la excentricidad geométrica reduce la fracción de base comprimida a un rango de 67 % a 68 % y eleva la presión de contacto al orden de 33 a 35 tonf/m^2 , con factores de seguridad cercanos a 2,0; P12, pese a su misma condición de borde, presenta una presión considerablemente menor, de $11,14 \text{ tonf/m}^2$, con la base en compresión completa. En los muros interiores más solicitados, como PE y PJ, la presión sísmica resulta determinante y el diseño queda ajustado al límite admisible, con factores de seguridad cercanos a 1,00. La zona comprimida de los elementos con zapata centrada supera el 80 % de la base en todos los casos, con un mínimo de 91,6 % en el muro PH. Las verificaciones de corte y punzonamiento resultan holgadas dada la altura útil de las zapatas, y la estabilidad al deslizamiento se satisface en su totalidad, con los casos más ajustados en los cinco muros perimetrales con zapata excéntrica, apenas por sobre el mínimo de 1,5. La armadura queda gobernada por la cuantía mínima, con una disposición de $\phi 18@100$ mm, disponiéndose una parrilla de $\phi 10@200$ mm en los elementos de mayor solicitación de flexión. Todos los elementos verifican los requisitos de resistencia conforme a ACI 318-19, NCh433 y DS 60.

Índice

1. Introducción	3
2. Bases de diseño	4
2.1. Elementos a fundar	4
2.2. Materiales	4
2.3. Parámetros geotécnicos	4
2.4. Geometría de las zapatas y criterios de diseño	4
3. Esfuerzos de diseño	6
3.1. Casos de carga base	6
3.2. Componentes de esfuerzo	6
3.3. Ubicación en planta	6
3.4. Esfuerzos por elemento	6
4. Combinaciones de carga	8
5. Metodología de diseño	9
5.1. Carga axial de servicio	9
5.2. Presión de contacto en muros	9
5.3. Presión de contacto en muros perimetrales: zapata excéntrica	9
5.4. Presión de contacto en columnas	10
5.5. Verificación al corte unidireccional	10
5.6. Verificación al punzonamiento	10
5.7. Estabilidad al deslizamiento	10
5.8. Diseño de la armadura de flexión	11
6. Diseño y verificación de fundaciones	12
6.1. Dimensiones y presión de contacto	12
6.2. Porcentaje de compresión	13
6.3. Altura de fundación	14
6.4. Verificación al corte y punzonamiento	14
6.5. Estabilidad al deslizamiento	15
6.6. Armadura de las fundaciones	16
7. Plano de fundaciones	18
8. Conclusiones	20

1. Introducción

El presente informe tiene por objetivo el diseño de las fundaciones del edificio en estudio, a partir de las solicitaciones estáticas y sísmicas obtenidas del modelo estructural. El análisis se enmarca en el proyecto de un edificio de hormigón armado de 21 pisos más un nivel de subterráneo, ubicado en Antofagasta, zona sísmica 3, suelo tipo A, con categoría de ocupación II. La estructura se funda sobre 30 elementos verticales: 21 muros de hormigón armado y 9 columnas, que descargan al nivel de fundación las cargas gravitacionales y sísmicas de la superestructura.

Primero, se establecen las bases de diseño materiales, parámetros geotécnicos del sector asignado y criterios geométricos de las zapatas, junto con los esfuerzos de diseño extraídos del modelo y las combinaciones de carga, estáticas y sísmicas, con que se verifica cada fundación. Los muros se resuelven mediante zapatas corridas, verificadas en una dirección, mientras que las columnas se resuelven mediante zapatas aisladas, verificadas de forma biaxial.

En segundo lugar, se desarrolla el diseño de cada fundación, partiendo de la metodología empleada presión de contacto, corte unidireccional, punzonamiento, estabilidad al deslizamiento y armadura de flexión y presentando los resultados del dimensionamiento en planta, la altura adoptada, el porcentaje de compresión y la armadura resultante de los 30 elementos. Las verificaciones se realizan conforme a ACI 318-19, a partir de las solicitaciones sísmicas determinadas según NCh433 y DS 60.

2. Bases de diseño

2.1. Elementos a fundar

El diseño abarca los 30 elementos verticales que descargan al nivel de fundación: 21 muros de hormigón armado, resueltos mediante zapata corrida, y 9 columnas, resueltas mediante zapata aislada. Los muros se agrupan según su espesor y posición: los muros perimetrales presentan un espesor $e_w = 0,20$ m (designación MHA20), mientras que los muros interiores tienen $e_w = 0,25$ m (designación MHA25). Las columnas poseen una sección transversal de 30×50 cm. La totalidad de los elementos a fundar emplea hormigón G35. Dado el comportamiento esencialmente unidireccional del muro, su zapata corrida se verifica en una dirección, en tanto que las zapatas aisladas de columna se verifican de forma biaxial.

Los cinco muros perimetrales del sector, P1, PN, P13, P1b y P12, se resuelven mediante zapata excéntrica: al ubicarse en el límite del edificio, su base no puede desarrollarse hacia el exterior sin sobrepasar la línea de cierre, por lo que se diseñan con el muro en el borde de la zapata y la base proyectándose únicamente hacia el interior, conforme al criterio del curso para fundaciones de muros perimetrales. La metodología correspondiente se detalla en la sección 5.3.

El foso de ascensor, delimitado por los muros PH, P9 y PE, se ubica a una profundidad de 1,50 m bajo el nivel de fundación y requiere una losa de fondo, modelada como una placa apoyada en sus cuatro bordes según el criterio del curso.

2.2. Materiales

El hormigón de las fundaciones es G35, con resistencia a la compresión y módulo de elasticidad

$$f'_c = 350 \text{ kg/cm}^2, \quad E_c = 15100\sqrt{350} = 282\,574 \text{ kg/cm}^2, \quad (1)$$

especificado según NCh170. El acero de refuerzo es A630-420H según NCh204, empleado en la totalidad de las fundaciones, con

$$f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2, \quad E_s = 2\,000\,000 \text{ kg/cm}^2. \quad (2)$$

2.3. Parámetros geotécnicos

Los parámetros del suelo de fundación corresponden a los asignados para el sector en estudio y se resumen en la Tabla 2.1. Estos valores corresponden a tensiones admisibles a nivel de sello de fundación, sin que corresponda descontarles el peso del suelo dispuesto sobre dicho nivel.

Tabla 2.1: Parámetros geotécnicos de diseño.

Parámetro	Símbolo	Valor
Presión admisible estática	$\sigma_{adm,e}$	70 tonf/m ²
Presión admisible sísmica	$\sigma_{adm,s}$	93 tonf/m ²
Coefficiente de roce suelo-fundación	μ	0,40
Factor de seguridad mínimo al deslizamiento	FS_d	1,50
Profundidad de sello de fundación	D_f	2,50 m
Peso específico del suelo	γ_s	1,836 tonf/m ³
Peso específico del hormigón	γ_h	2,50 tonf/m ³

2.4. Geometría de las zapatas y criterios de diseño

Se adopta una altura uniforme $H = 1,20$ m para todas las zapatas, con un recubrimiento de 0,05 m, lo que entrega una altura útil $d = 1,15$ m. Las verificaciones estructurales se realizan conforme a ACI

318-19, empleando factores de reducción de resistencia $\phi = 0,90$ para flexión y $\phi = 0,75$ para corte. Para el diseño estructural de la zapata se emplea un factor de mayoración de cargas de 1,4.

La armadura mínima por retracción y temperatura se determina con una cuantía de 0,0018 sobre la sección bruta:

$$A_{s,\text{mín}} = 0,0018 \cdot b \cdot H = 0,0018 \cdot 100 \text{ cm} \cdot 120 \text{ cm} = 21,6 \text{ cm}^2/\text{m}. \quad (3)$$

Para los muros y columnas con zapata centrada, se establece como criterio que la zona comprimida bajo la fundación abarque al menos el 80 % de su longitud, limitando la magnitud del despegue admisible entre la zapata y el suelo. Este criterio no resulta aplicable a los muros perimetrales con zapata excéntrica, dado que la fracción de base comprimida en ese caso queda determinada por la condición geométrica de borde y no por la magnitud de la sollicitación; su tratamiento se detalla en la sección 5.3.

3. Esfuerzos de diseño

Los esfuerzos de diseño de las fundaciones se obtienen del modelo estructural del edificio, extrayendo las solicitaciones en la base de cada muro y columna, en el nivel inferior de la estructura. Para cada elemento se reportan los esfuerzos en su cabeza y en su pie, adoptando la envolvente más desfavorable. Las solicitaciones relevantes para el diseño de la fundación son la carga axial N , el esfuerzo de corte Q y el momento flector M transmitidos a la zapata, expresados en tonf y tonf-m.

3.1. Casos de carga base

Los esfuerzos se extraen separados en cuatro casos base, a partir de los cuales se construyen posteriormente las combinaciones de diseño:

Tabla 3.1: Casos de carga base extraídos del modelo.

Sigla	Tipo	Descripción
PP	Lineal estático	Peso propio (carga muerta)
SC	Lineal estático	Sobrecarga (carga viva)
SX	Espectro de respuesta	Sismo en dirección X
SY	Espectro de respuesta	Sismo en dirección Y

Los esfuerzos sísmicos SX y SY corresponden a valores absolutos de la respuesta espectral modal, obtenidos mediante combinación cuadrática completa. En los muros, la dirección sísmica considerada es la coincidente con el plano del muro según su orientación.

3.2. Componentes de esfuerzo

En los muros, el comportamiento es esencialmente plano: la fundación se diseña a partir de la carga axial N , el corte en el plano del muro Q y el momento en el plano M . En las columnas, en cambio, los esfuerzos se consideran de forma biaxial, incorporando las componentes de corte y momento en ambos ejes locales (V_2 , V_3 , M_2 , M_3), de modo que la zapata aislada se verifica simultáneamente en las dos direcciones.

3.3. Ubicación en planta

Las nueve columnas se disponen en una grilla regular de 3×3 , definida por las coordenadas de la Tabla 3.2. Los muros, por su parte, quedan definidos por las coordenadas de sus puntos extremos, según el trazado indicado en el plano de fundaciones. Entre ellos, los muros P1, PN, P13, Plb y P12 corresponden a los muros perimetrales del sector, situados sobre el límite del edificio.

Tabla 3.2: Coordenadas de la grilla de columnas.

Eje	Coordenadas (m)			
X	9,891	/	15,841	/ 22,249
Y	37,109	/	42,109	/ 47,709

3.4. Esfuerzos por elemento

La Tabla 3.3 presenta los esfuerzos por caso de carga de los muros más solicitados, identificando la dirección sísmica que controla cada componente. La carga axial corresponde al caso de peso propio, que gobierna la compresión transmitida a la fundación. De estos, P1, PN y P13 corresponden a muros perimetrales con zapata excéntrica, cuyo dimensionamiento se detalla en la sección 6.1.

Tabla 3.3: Esfuerzos por caso de carga de los muros más solicitados.

Muro	N (tonf)	Q (tonf)	M (tonf·m)
P1	-103,2	210,4 (SY)	404,0 (SY)
PN	-70,8	156,9 (SX)	273,5 (SX)
P13	-78,7	190,2 (SY)	401,2 (SY)
PI	-463,6	29,3 (SX)	396,8 (SX)
P5	-761,6	19,6 (SY)	163,5 (SX)
PL-6	-688,1	15,6 (SY)	624,0 (SY)
PJ	-480,6	30,9 (SX)	466,8 (SX)
PE	-388,3	26,0 (SX)	446,9 (SX)
PG	-463,7	14,6 (SX)	348,8 (SX)
PL-J-11	-265,3	25,7 (SX)	257,3 (SY)

En las columnas, las solicitaciones son sustancialmente menores y están gobernadas por las cargas gravitacionales; las fuerzas laterales son prácticamente despreciables. La Tabla 3.4 resume los esfuerzos de las columnas más cargadas.

Tabla 3.4: Esfuerzos de las columnas más cargadas (caso de peso propio).

Columna	N (tonf)	Q (tonf)	M (tonf·m)
C7	-25,65	2,16	3,82
C8	-25,02	2,76	4,88
C9	-24,21	2,69	4,77

Las columnas C1 a C6 presentan cargas axiales menores, en el rango de -18 a -21 tonf, con esfuerzos de corte inferiores a 1,1 tonf y momentos inferiores a 1,9 tonf·m.

4. Combinaciones de carga

El diseño de las fundaciones distingue dos niveles de solicitación. Las verificaciones geotécnicas presión de contacto y estabilidad al deslizamiento se evalúan con combinaciones en estado de servicio, mientras que el diseño estructural de la zapata corte, punzonamiento y flexión se realiza con cargas mayoradas. En consecuencia, se consideran dos familias de combinaciones: estáticas, asociadas a las cargas gravitacionales, y sísmicas, que incorporan la acción del sismo.

Las combinaciones consideradas se resumen en la Tabla 4.1, donde S representa la acción sísmica, evaluada de forma independiente en las direcciones X (SX) y Y (SY).

Tabla 4.1: Combinaciones de carga consideradas en el diseño de fundaciones.

Combinación	Tipo	Expresión
C1	Estática	PP
C2	Estática	$PP + SC$
C3	Sísmica	$PP \pm SX$
C4	Sísmica	$PP \pm SY$

En las combinaciones sísmicas, el signo $\pm$ recoge ambos sentidos de la acción del sismo, adoptándose en cada elemento el caso más desfavorable. En las columnas, el sismo se evalúa en las dos direcciones del plano y gobierna la condición más exigente entre SX y SY . La envolvente de diseño de cada fundación corresponde a la combinación que maximiza la presión de contacto o que minimiza la seguridad al deslizamiento, según la verificación.

De forma complementaria, se evalúa la combinación con sobrecarga y sismo reducidos, $PP + 0,75 SC \pm 0,75 S$, como parte de la envolvente sísmica. No obstante, en ningún elemento esta expresión resulta determinante para la presión de contacto, por lo que la condición sísmica de diseño queda gobernada por $PP \pm S$.

La carga axial de servicio empleada en la verificación de presiones incorpora, sobre la solicitación transmitida por la superestructura, el peso propio de la zapata y el relleno de suelo sobre ella, según se detalla en la sección de metodología. Para el diseño estructural de la zapata, las solicitaciones se amplifican mediante un factor de mayoración de 1,4, con el que se obtiene la presión neta mayorada utilizada en las verificaciones de corte, punzonamiento y armadura de flexión.

5. Metodología de diseño

5.1. Carga axial de servicio

La carga axial que actúa sobre el suelo incorpora, además de la sollicitación transmitida por la superestructura, el peso propio de la zapata y el peso del relleno de suelo dispuesto sobre ella hasta el nivel de sello. Para una zapata de dimensiones $B \times L$ y altura H , con sello a profundidad D_f , este peso adicional es

$$W = (\gamma_s D_f + \gamma_h H) B L, \quad (4)$$

de modo que la carga axial de servicio sobre el suelo resulta

$$N = |P| + W, \quad (5)$$

donde P es la carga axial transmitida por el muro o columna en la combinación correspondiente.

5.2. Presión de contacto en muros

En los muros, la presión de contacto se evalúa en una dirección. A partir del momento M y la carga axial N se determina la excentricidad

$$e = \frac{|M|}{N}, \quad (6)$$

que se compara con el límite del núcleo central $L/6$. Cuando la resultante cae dentro del núcleo ($e \leq L/6$), toda la base permanece comprimida y la presión máxima se obtiene mediante la distribución trapezoidal

$$\sigma = \frac{N}{B L} \left(1 + \frac{6e}{L} \right). \quad (7)$$

Cuando la excentricidad supera el núcleo ($e > L/6$), parte de la base se despegga y la distribución se vuelve triangular, con una longitud comprimida

$$L_p = 3 \left(\frac{L}{2} - e \right), \quad \sigma = \frac{2N}{B L_p}. \quad (8)$$

En este caso se exige que la zona comprimida abarque al menos el 80 % de la longitud de la zapata, esto es $L_p \geq 0,80 L$. En ambos casos la presión máxima debe cumplir $\sigma \leq \sigma_{adm}$, adoptando el valor admisible estático o sísmico según la combinación.

5.3. Presión de contacto en muros perimetrales: zapata excéntrica

Los muros perimetrales se sitúan en el límite del edificio, de modo que su zapata no puede proyectarse hacia el exterior de la línea de cierre. En consecuencia, el muro queda en el borde exterior de la zapata y la base se desarrolla únicamente hacia el interior. El centro de la zapata queda así desplazado respecto del eje del muro, introduciendo en la dirección transversal B una excentricidad geométrica

$$e_B = \frac{B}{2} - \frac{e_w}{2} = \frac{B - e_w}{2}, \quad (9)$$

donde e_w es el espesor del muro. Esta excentricidad geométrica se combina con la excentricidad de carga $e_L = |M|/N$, asociada al momento en el plano del muro, evaluándose la presión de contacto en la esquina más cargada como

$$\sigma_{\max} = \frac{N}{B L} \left(1 + \frac{6e_B}{B} + \frac{6e_L}{L} \right), \quad (10)$$

verificándose $\sigma_{\max} \leq \sigma_{adm}$. Dado que e_B es inherente a la condición de borde y no proviene de la sollicitación, en estos elementos el criterio del 80 % de compresión no resulta aplicable; en su lugar se reporta la fracción de base comprimida resultante de la geometría adoptada. El ancho B se ajusta hasta satisfacer simultáneamente la presión admisible y la estabilidad al deslizamiento, manteniendo L igual al largo del muro.

5.4. Presión de contacto en columnas

En las columnas, la verificación es biaxial. A partir de los momentos en ambos ejes se determinan las excentricidades

$$e_x = \frac{|M_x|}{N}, \quad e_y = \frac{|M_y|}{N}. \quad (11)$$

Si la resultante se mantiene dentro del núcleo central, condición expresada por $\frac{e_x}{B} + \frac{e_y}{L} \leq \frac{1}{6}$, la presión máxima en la esquina más cargada es

$$\sigma = \frac{N}{BL} \left(1 + \frac{6e_x}{B} + \frac{6e_y}{L} \right). \quad (12)$$

Fuera del núcleo, la presión se obtiene mediante redistribución por cada eje, adoptando el valor máximo resultante. La verificación exige $\sigma \leq \sigma_{adm}$.

5.5. Verificación al corte unidireccional

La resistencia al corte aportada por el hormigón se evalúa según ACI 318-19 mediante

$$v_c = 0,53\sqrt{f'_c} = 10,01 \text{ kg/cm}^2. \quad (13)$$

La sección crítica se ubica a una distancia d de la cara del elemento. Con la presión neta mayorada q_u actuando sobre la proyección en voladizo L_1 , el esfuerzo de corte solicitante y la resistencia de diseño, por unidad de ancho b_w , son

$$V_u = q_u (L_1 - d) b_w, \quad \phi V_c = \phi v_c b_w d, \quad (14)$$

con $\phi = 0,75$. La verificación se satisface cuando $V_u \leq \phi V_c$.

5.6. Verificación al punzonamiento

En las zapatas aisladas de columna se verifica adicionalmente el punzonamiento en dos direcciones, sobre un perímetro crítico ubicado a $d/2$ de las caras del soporte:

$$b_o = 2(b_x + d) + 2(b_y + d). \quad (15)$$

La resistencia del hormigón al corte por punzonamiento es

$$v_{c,2D} = 1,06\sqrt{f'_c} = 20,03 \text{ kg/cm}^2. \quad (16)$$

El esfuerzo solicitante se obtiene descontando la presión que actúa dentro del perímetro crítico, y la resistencia de diseño se evalúa sobre dicho perímetro:

$$V_u = P_u - q_u A_{crit}, \quad \phi V_c = \phi v_{c,2D} b_o d, \quad (17)$$

verificándose $V_u \leq \phi V_c$.

5.7. Estabilidad al deslizamiento

La estabilidad frente al deslizamiento se evalúa mediante el factor de seguridad

$$FS_d = \frac{\mu N}{Q} \geq 1,5, \quad (18)$$

donde $\mu = 0,40$ es el coeficiente de roce suelo-fundación y Q es la fuerza horizontal solicitante. En los muros, Q corresponde al corte en el plano, mientras que en las columnas se compone vectorialmente a partir de las componentes en ambos ejes:

$$Q = |V| \quad (\text{muros}), \quad Q = \sqrt{V_2^2 + V_3^2} \quad (\text{columnas}). \quad (19)$$

En los muros perimetrales con zapata excéntrica, esta verificación resulta determinante en el ajuste del ancho B , dado que la holgura disponible en presión de contacto es mayor que en deslizamiento.

5.8. Diseño de la armadura de flexión

El momento de diseño se obtiene tratando la zapata como un voladizo empotrado en la cara del elemento, con una longitud de volado

$$L_v = \frac{L - b}{2}, \quad (20)$$

donde b es la dimensión del muro o columna en la dirección considerada. El momento solicitante por unidad de ancho es

$$M_u = \frac{q_u L_v^2}{2}. \quad (21)$$

En los muros perimetrales con zapata excéntrica, el voladizo se desarrolla en un único sentido hacia el interior, con $L_v = B - e_w$. El área de acero requerida se determina iterativamente mediante el bloque de compresión equivalente de Whitney:

$$A_s = \frac{M_u}{\phi f_y \left(d - \frac{a}{2}\right)}, \quad a = \frac{A_s f_y}{0,85 f'_c b}, \quad (22)$$

con $\phi = 0,90$. El proceso parte de un valor inicial de a y se repite hasta la convergencia del par (A_s, a) . El área resultante se compara con la armadura mínima $A_{s,\min} = 21,6 \text{ cm}^2/\text{m}$, adoptándose el mayor de ambos valores. La necesidad de disponer una parrilla de refuerzo se establece comparando la tensión de tracción resultante en la base con un valor límite de $8,5 \text{ kg/cm}^2$: cuando se supera dicho límite, el elemento requiere una parrilla diseñada por flexión; en caso contrario, gobierna la armadura mínima. A partir del área adoptada se selecciona el diámetro y la separación de las barras.

6. Diseño y verificación de fundaciones

El dimensionamiento de cada fundación se realiza de forma iterativa, partiendo de una sección mínima y aumentando sus dimensiones en planta hasta satisfacer simultáneamente las verificaciones de presión de contacto, corte, punzonamiento y estabilidad al deslizamiento. La totalidad de los 30 elementos —21 muros con zapata corrida y 9 columnas con zapata aislada— cumple todas las verificaciones. En las subsecciones siguientes se reportan los resultados por elemento.

6.1. Dimensiones y presión de contacto

La Tabla 6.1 resume las dimensiones y la presión de contacto de los cinco muros perimetrales del sector, P1, PN, P13, Plb y P12, resueltos mediante zapata excéntrica conforme a la metodología de la sección 5.3. En P1, PN, P13 y Plb la excentricidad geométrica e_B resulta comparable a la mitad del ancho B , lo que reduce la fracción de base comprimida a un rango de 67 % a 68 % y eleva la presión de contacto al orden de 33 a 35 tonf/m², aún con un factor de seguridad cercano a 2,0 respecto del admisible estático. En P12, la menor carga axial y momento transmitidos, junto con el ancho adoptado, dan lugar a una presión de contacto considerablemente menor, de 11,14 tonf/m², con la base en compresión completa.

Tabla 6.1: Dimensiones y presión de contacto de los muros perimetrales con zapata excéntrica.

Muro	B (m)	L (m)	N (tonf)	M (tonf·m)	σ (tonf/m ²)	FS	Comp. (%)
P1	2,85	47,75	1175,1	604,8	33,28	2,10	67,5
PN	3,00	26,50	709,2	56,0	34,06	2,06	67,7
P13	3,05	30,55	824,0	88,9	33,82	2,07	67,7
Plb	5,25	3,65	170,0	2,2	34,67	2,02	67,2
P12	3,50	9,80	285,7	157,3	11,14	6,28	100

La Tabla 6.2 resume, para el resto de los elementos, las dimensiones en planta adoptadas, los esfuerzos de la combinación que controló el diseño y la presión de contacto resultante. La carga axial N corresponde a la sollicitación de servicio sobre el suelo, incorporando el peso propio de la zapata y el relleno según las ecuaciones (4) y (5), y el momento M al de la combinación gobernante. El factor de seguridad se define como $FS = \sigma_{adm}/\sigma$.

Los muros interiores de mayor sollicitación sísmica —P3-L, P3-L-J, PL-6, PL-J-11, PI, PJ, PG, PH y PE— quedan controlados por la combinación sísmica y se ajustan al límite admisible de 93 tonf/m², con factores de seguridad cercanos a la unidad, lo que refleja un dimensionamiento optimizado. El resto de los muros interiores y la totalidad de las columnas quedan gobernados por la combinación estática, con presiones inferiores al admisible de 70 tonf/m² y factores de seguridad mayores.

Tabla 6.2: Dimensiones, esfuerzos controlantes y presión de contacto de los muros interiores y columnas.

Elemento	B (m)	L (m)	N (tonf)	M (tonf-m)	σ (tonf/m ²)	σ_{adm}	FS	Combinación
<i>Muros interiores</i>								
P3-L	1,75	1,60	199,4	-16,1	92,73	93	1,00	C3- (din)
P3-L-J	1,80	4,10	531,8	-98,4	91,58	93	1,01	C3- (din)
PL-6	2,15	7,60	970,9	-681,1	92,33	93	1,01	C3- (din)
PJ2	1,45	7,50	275,1	152,7	36,53	70	1,92	C2 (est)
PL-J-11	1,75	5,25	524,5	-280,5	91,98	93	1,01	C3- (din)
PJ1	1,45	2,85	227,9	-47,4	79,28	93	1,17	C3- (din)
PI	2,50	5,50	796,2	-430,6	92,07	93	1,01	C3- (din)
P5	2,55	6,10	1052,5	32,5	69,72	70	1,00	C2 (est)
PJ	2,15	5,90	756,5	-410,4	92,54	93	1,00	C3- (din)
P8-7	1,50	3,60	365,8	-1,1	68,09	70	1,03	C2 (est)
PG	2,50	5,50	843,0	-389,7	92,22	93	1,01	C3- (din)
PH	1,45	5,65	343,5	-377,6	91,52	93	1,02	C3- (din)
PE	2,00	5,65	554,8	-463,2	92,63	93	1,00	C3- (din)
P9	1,45	4,00	302,7	-18,5	56,96	70	1,23	C2 (est)
P11	1,45	4,55	268,3	-10,3	42,73	70	1,64	C2 (est)
P5G	1,55	5,75	575,1	-34,0	68,52	70	1,02	C2 (est)
<i>Columnas</i>								
C1	0,90	1,10	45,7	0,29	48,14	70	1,45	C2 (est)
C2	0,90	1,10	44,7	1,04	56,09	70	1,25	C2 (est)
C3	0,90	1,10	44,3	1,59	56,26	70	1,24	C2 (est)
C4	0,90	1,10	45,5	0,48	51,19	70	1,37	C2 (est)
C5	0,90	1,10	41,8	0,36	48,62	70	1,44	C2 (est)
C6	0,90	1,10	40,8	0,60	46,36	70	1,51	C2 (est)
C7	1,20	1,15	57,7	7,39	68,69	70	1,02	C2 (est)
C8	1,25	1,25	57,9	9,42	68,72	70	1,02	C2 (est)
C9	1,25	1,20	55,7	9,23	67,20	70	1,04	C2 (est)

6.2. Porcentaje de compresión

Para los muros y columnas con zapata centrada, se verifica que la zona comprimida bajo la base abarque al menos el 80 % de su longitud, según el criterio de la sección 2.4. La totalidad de estos elementos satisface dicho criterio; la Tabla 6.3 presenta la excentricidad y el porcentaje de compresión resultante. En la práctica totalidad de los casos la resultante de cargas cae dentro o muy próxima al núcleo central, de modo que la base permanece íntegramente comprimida (100 %). El único elemento con compresión parcial es el muro PH, que bajo la combinación sísmica más desfavorable alcanza la mayor excentricidad de carga del modelo, $e = 1,10$ m, conservando aun así un 91,6 % de su base comprimida.

En los muros perimetrales con zapata excéntrica —P1, PN, P13 y Plb—, la fracción de base comprimida queda determinada por la excentricidad geométrica de borde y no por el criterio del 80 %, según se indicó en la sección 5.3; sus valores de compresión, entre 67 % y 68 %, se reportan en la Tabla 6.1. El muro P12, también perimetral, alcanza compresión completa pese a su condición de borde, dada su menor sollicitación.

Tabla 6.3: Excentricidad y porcentaje de compresión de muros interiores y columnas.

Elemento	e (m)	Comp. (%)	Elemento	e (m)	Comp. (%)
P3-L	0,08	100	PG	0,46	100
P3-L-J	0,18	100	PH	1,10	91,6
PL-6	0,70	100	PE	0,83	100
PJ2	0,56	100	P9	0,06	100
PL-J-11	0,54	100	P11	0,04	100
PJ1	0,21	100	P5G	0,06	100
PI	0,54	100	C1	0,01	100
P5	0,03	100	C2	0,02	100
PJ	0,54	100	C3	0,04	100
P8-7	0,00	100	C4	0,01	100
			C5	0,02	100
			C6	0,01	100
			C7	0,13	100
			C8	0,16	100
			C9	0,17	100

6.3. Altura de fundación

Se adopta una altura uniforme $H = 1,20$ m para la totalidad de las fundaciones, incluidos los muros perimetrales con zapata excéntrica. Esta decisión responde a dos criterios. Por una parte, uniformar la altura simplifica la ejecución en obra, evitando sellos de fundación a cotas dispares en zonas donde las zapatas quedan próximas o en contacto. Por otra, esta altura entrega una altura útil $d = 1,15$ m que permite resolver las verificaciones de corte y punzonamiento sin necesidad de armadura de corte, manteniendo el comportamiento de zapata rígida. Como se muestra en las subsecciones siguientes, con esta altura los esfuerzos de corte y punzonamiento quedan holgadamente por debajo de la resistencia del hormigón en todos los elementos, por lo que H no resulta controlada por dichas verificaciones, sino que su valor queda definido por la uniformidad constructiva y la condición de rigidez.

6.4. Verificación al corte y punzonamiento

La Tabla 6.4 resume las verificaciones de corte unidireccional y punzonamiento. Los muros perimetrales con zapata excéntrica —P1, PN, P13, Plb y P12—, cuyo voladizo hacia el interior supera la altura útil de la zapata, desarrollan esfuerzo de corte en la sección crítica, con razones $V_u/\phi V_c$ entre 0,01 y 0,23. En el resto de los elementos la sección crítica, ubicada a una distancia d de la cara, queda fuera del borde de la zapata, de modo que el esfuerzo solicitante en dicha sección es nulo y la verificación se satisface de forma holgada. El punzonamiento, verificado en las zapatas aisladas de columna, presenta razón nula en todos los casos. En consecuencia, ningún elemento requiere ajustar su altura por concepto de corte o punzonamiento.

Tabla 6.4: Verificación al corte unidireccional y punzonamiento por elemento.

Elemento	V_u (tonf)	ϕV_c (tonf)	$V_u/\phi V_c$	Razón punz.
<i>Muros perimetrales (zapata excéntrica)</i>				
P1	55,2	4123,7	0,01	0
PN	51,9	2288,5	0,02	0
P13	66,2	2638,3	0,03	0
Plb	73,5	315,2	0,23	0
P12	44,9	846,3	0,05	0
<i>Muros interiores</i>				
P3-L	0	138,2	0	0
P3-L-J	0	354,1	0	0
PL-6	0	656,3	0	0
PJ2	0	647,7	0	0
PL-J-11	0	453,4	0	0
PJ1	0	246,1	0	0
PI	0	475,0	0	0
P5	0	526,8	0	0
PJ	0	509,5	0	0
P8-7	0	310,9	0	0
PG	0	475,0	0	0
PH	0	487,9	0	0
PE	0	487,9	0	0
P9	0	345,4	0	0
P11	0	392,9	0	0
P5G	0	496,6	0	0
<i>Columnas</i>				
C1	0	95,00	0	0
C2	0	95,00	0	0
C3	0	95,00	0	0
C4	0	95,00	0	0
C5	0	95,00	0	0
C6	0	95,00	0	0
C7	0	99,31	0	0
C8	0	107,95	0	0
C9	0	103,63	0	0

6.5. Estabilidad al deslizamiento

La Tabla 6.5 resume la verificación al deslizamiento. La totalidad de los elementos supera el factor de seguridad mínimo de 1,5. Los casos más ajustados corresponden a los muros perimetrales con zapata excéntrica sometidos a mayor corte sísmico —P1 ($FS_d = 1,50$), P13 y Plb ($FS_d = 1,51$), P12 ($FS_d = 1,51$) y PN ($FS_d = 1,52$)—, que quedan prácticamente en el límite; en estos elementos es precisamente esta verificación la que fija el ancho B de la base, dado que la holgura en presión de contacto resulta menor que en los muros interiores. El resto de los muros interiores y la totalidad de las columnas presentan factores de seguridad sustancialmente mayores, dada la mayor proporción entre la carga axial estabilizante y el corte solicitante.

Tabla 6.5: Estabilidad al deslizamiento por elemento.

Elemento	Q (tonf)	FS_d	Comb.	Elemento	Q (tonf)	FS_d	Comb.
P1	301,1	1,50	C3+	PH	22,5	4,41	C3+
PN	178,5	1,52	C3-	PE	25,4	6,20	C3+
P13	210,2	1,51	C3-	P9	13,7	7,10	C3+
Plb	42,1	1,51	C3+	P11	48,0	1,78	C3+
P12	73,1	1,51	C3-	P5G	10,6	17,60	C3+
P3-L	10,3	1,85	C3+	C1	0,52	21,89	C3+SX
P3-L-J	7,1	12,24	C3+	C2	1,04	10,70	C3+SX
PL-6	12,9	20,28	C3+	C3	1,41	7,80	C3+SX
PJ2	56,0	2,13	C3-	C4	0,46	24,68	C3-SX
PL-J-11	30,3	1,92	C3+	C5	0,50	21,10	C3-SX
PJ1	8,3	4,91	C3+	C6	0,58	17,95	C3-SX
PI	37,4	3,64	C3+	C7	3,89	5,38	C4-SX
P5	18,8	17,91	C3+	C8	4,94	4,27	C4-SX
PJ	43,2	7,01	C3-	C9	4,83	4,21	C4-SX
P8-7	8,4	16,70	C3-	PG	26,3	4,46	C3+

6.6. Armadura de las fundaciones

La armadura de las zapatas se determina por flexión, tratando el voladizo respecto a la cara del elemento, y se contrasta con la armadura mínima de $21,6 \text{ cm}^2/\text{m}$. En la totalidad de los elementos gobierna la armadura mínima, resultando una disposición principal de $\phi 18@100 \text{ mm}$. La necesidad de disponer una parrilla de refuerzo adicional se establece comparando la tensión de tracción en la base σ_h con el límite de $8,5 \text{ kg/cm}^2$; la superan diez muros —Plb, P3-L, P3-L-J, PL-6, PL-J-11, PI, P5, PJ, PG y PE—, correspondientes a los elementos de mayor sollicitación de flexión sobre el suelo, que reciben una parrilla de $\phi 10@200 \text{ mm}$. La Tabla 6.6 detalla la armadura adoptada por elemento.

Tabla 6.6: Armadura adoptada por elemento.

Elemento	σ_h (kg/cm ²)	A_s (cm ² /m)	Parrilla
<i>Muros perimetrales (zapata excéntrica)</i>			
P1	3,73	21,6	—
PN	4,41	21,6	—
P13	4,53	21,6	—
Plb	15,98	21,6	$\phi 10@200$
P12	3,71	21,6	—
<i>Muros interiores</i>			
P3-L	10,33	21,6	$\phi 10@200$
P3-L-J	10,89	21,6	$\phi 10@200$
PL-6	16,50	21,6	$\phi 10@200$
PJ2	2,40	21,6	—
PL-J-11	10,24	21,6	$\phi 10@200$
PJ1	5,60	21,6	—
PI	23,07	21,6	$\phi 10@200$
P5	17,94	21,6	$\phi 10@200$
PJ	16,54	21,6	$\phi 10@200$
P8-7	5,17	21,6	—
PG	23,11	21,6	$\phi 10@200$
PH	6,52	21,6	—
PE	14,04	21,6	$\phi 10@200$
P9	3,93	21,6	—
P11	2,86	21,6	—
P5G	5,63	21,6	—
<i>Columnas</i>			
C1	0,82	21,6	—
C2	0,97	21,6	—
C3	0,97	21,6	—
C4	0,87	21,6	—
C5	0,83	21,6	—
C6	0,78	21,6	—
C7	2,70	21,6	—
C8	3,01	21,6	—
C9	2,94	21,6	—

7. Plano de fundaciones

La Figura 7.1 presenta la planta general de fundaciones del sector, con la disposición en ejes de los 21 muros y las 9 columnas, el acotado de las dimensiones $B \times L$ obtenidas para cada elemento y los esfuerzos de diseño que controlaron su dimensionamiento. La numeración de ejes corresponde a la empleada en el modelo estructural, consistente con las Tablas 6.1 y 6.2.

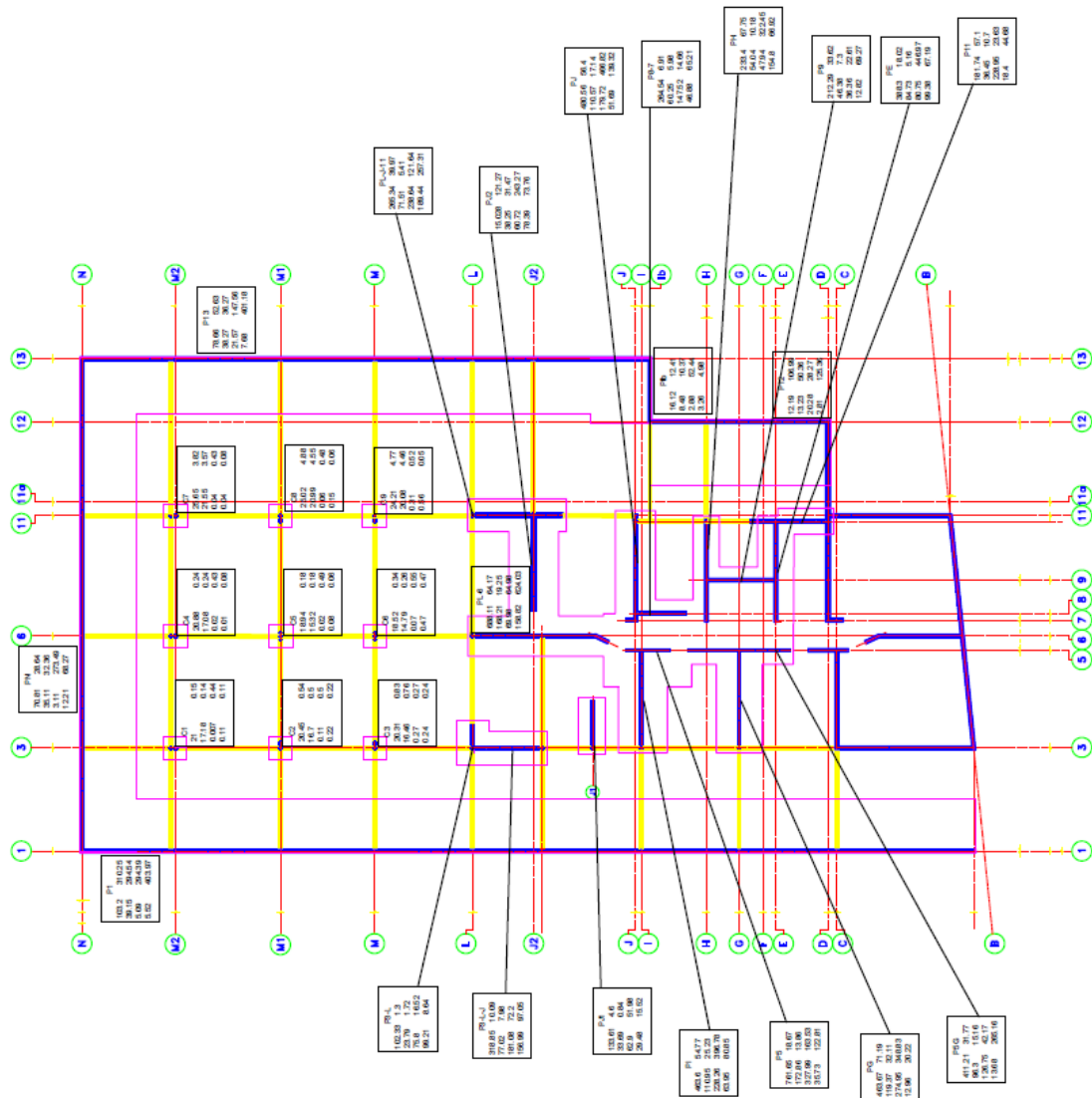


Figura 7.1: Planta general de fundaciones, con acotado de dimensiones y esfuerzos de diseño por elemento.

Las Figuras 7.2 y 7.3 presentan los cortes tipo de zapata adoptados. La Figura 7.2 corresponde al muro P1, representativo de los muros perimetrales con zapata excéntrica: se observa el muro situado en el borde exterior de la zapata, con la base desarrollándose únicamente hacia el interior en un ancho $B = 2,85$ m y altura $H = 1,20$ m, y la armadura principal $\phi 18@100$ mm dispuesta en ambas direcciones. La Figura 7.3 corresponde a una zapata corrida centrada, representativa de los muros

interiores, con el muro ubicado en el eje de la base.

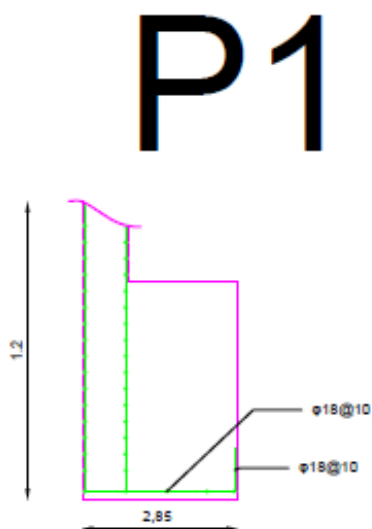


Figura 7.2: Corte tipo de zapata excéntrica, muro perimetral P1.

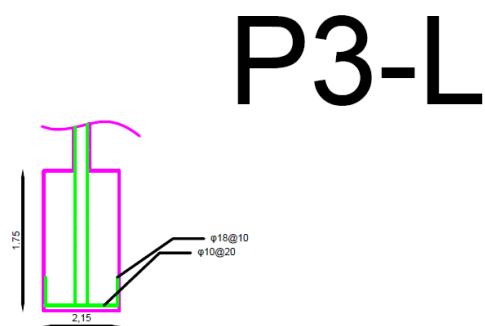


Figura 7.3: Corte tipo de zapata corrida centrada, muro interior.

8. Conclusiones

Se desarrolló el diseño de las fundaciones del edificio, resolviendo los 21 muros mediante zapatas corridas y las 9 columnas mediante zapatas aisladas, a partir de las solicitaciones estáticas y sísmicas del modelo estructural. La totalidad de los 30 elementos verifica las condiciones de presión de contacto, corte, punzonamiento y estabilidad al deslizamiento, conforme a ACI 318-19 y a las solicitaciones sísmicas obtenidas según NCh433 y DS 60.

La presión de contacto resulta la verificación que gobierna el dimensionamiento de la mayoría de las fundaciones. Los cinco muros perimetrales del sector, P1, PN, P13, Plb y P12, se resuelven mediante zapata excéntrica, dado que su base no puede desarrollarse hacia el exterior de la línea de cierre del edificio. En P1, PN, P13 y Plb la excentricidad geométrica resultante reduce la fracción de base comprimida a un rango de 67 % a 68 % y eleva la presión de contacto al orden de 33 a 35 tonf/m², aún con un factor de seguridad cercano a 2,0 respecto del admisible estático de 70 tonf/m². P12, en cambio, presenta una presión considerablemente menor, de 11,14 tonf/m², con la base en compresión completa, dada su menor solicitación. En los muros interiores más solicitados —PE, PJ, PI y PG— la presión sísmica es determinante y el diseño queda ajustado al límite admisible de 93 tonf/m², con factores de seguridad del orden de 1,00, lo que refleja un dimensionamiento optimizado. En todos los elementos con zapata centrada la zona comprimida supera el 80 % de la base exigido como criterio; el único caso con compresión parcial es el muro PH, que bajo la combinación sísmica más desfavorable alcanza la mayor excentricidad de carga del modelo ($e = 1,10$ m) y conserva aun así un 91,6 % de su base comprimida.

Se adoptó una altura uniforme $H = 1,20$ m para la totalidad de las zapatas, incluidas las de zapata excéntrica. La decisión responde a la uniformidad constructiva, evitando sellos de fundación a cotas dispares en las zonas donde las zapatas quedan próximas o en contacto, y a la condición de zapata rígida. Con la altura útil resultante, $d = 1,15$ m, las verificaciones de corte y punzonamiento quedan satisfechas en todos los elementos, con razones de solicitación a resistencia inferiores a 0,23 incluso en los muros perimetrales; H no queda controlada por estas verificaciones, sino por la uniformidad constructiva y la rigidez exigida.

La estabilidad al deslizamiento también se satisface en la totalidad de las fundaciones, por sobre el factor de seguridad mínimo de 1,5. Los casos más ajustados corresponden a los cinco muros perimetrales con zapata excéntrica: P1 ($FS_d = 1,50$), P13 y Plb ($FS_d = 1,51$), P12 ($FS_d = 1,51$) y PN ($FS_d = 1,52$), todos prácticamente en el límite. En estos elementos es precisamente esta verificación, y no la presión admisible, la que fija el ancho de la base, dado que su holgura en presión resulta menor que la de los muros interiores. El resto de los muros interiores y la totalidad de las columnas presentan factores de seguridad sustancialmente mayores, dada la mayor proporción entre la carga axial estabilizante y el corte solicitante.

En la mayoría de las fundaciones gobierna la armadura mínima por retracción y temperatura, resultando una disposición de $\phi 18@100$ mm. Los muros Plb, P3-L, P3-L-J, PL-6, PL-J-11, PI, P5, PJ, PG y PE concentran la mayor solicitación de flexión sobre el suelo y requieren además una parrilla de refuerzo diseñada por flexión, adoptándose $\phi 10@200$ mm.

Por último, varias zapatas quedan próximas o en contacto entre sí, particularmente en el conjunto perimetral P1-PN-P13-Plb-P12 y en el grupo interior conformado por PL-6, PJ2, P5, PJ y PI. En estas zonas se dispone una viga de fundación que vincula los elementos contiguos. Su función es controlar los asentamientos diferenciales y aportar arriostramiento ante la acción sísmica. Las zapatas aisladas de columna, por su parte, se conectan mediante cadenas de amarre que restringen su desplazamiento relativo y absorben las excentricidades transmitidas a la fundación. La disposición de vigas y cadenas se indica en el plano de fundaciones; su diseño no forma parte del alcance de esta entrega.

Referencias

- American Concrete Institute (2019), *ACI 318-19: Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary*, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan.
- Instituto Nacional de Normalización (2006), NCh204: Acero – Barras laminadas en caliente para uso estructural, Technical report, Instituto Nacional de Normalización, Santiago, Chile.
- Instituto Nacional de Normalización (2008), NCh430: Hormigón armado – Requisitos de diseño y cálculo, Technical report, Instituto Nacional de Normalización, Santiago, Chile.
- Instituto Nacional de Normalización (2009a), NCh1537: Diseño estructural de edificios – Cargas permanentes y sobrecargas de uso, Technical report, Instituto Nacional de Normalización, Santiago, Chile.
- Instituto Nacional de Normalización (2009b), NCh433: Diseño sísmico de edificios, Technical report, Instituto Nacional de Normalización, Santiago, Chile.
- Instituto Nacional de Normalización (2016), NCh170: Hormigón – Requisitos generales, Technical report, Instituto Nacional de Normalización, Santiago, Chile.
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2011a), Decreto Supremo N° 60: Reglamento que fija los requisitos de diseño y cálculo para el hormigón armado y deroga Decreto N° 118, de 2010, Technical report, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Santiago, Chile.
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2011b), Decreto Supremo N° 61: Reglamento que fija el diseño sísmico de edificios y deroga Decreto N° 117, de 2010, Technical report, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Santiago, Chile.

